宏远电梯

HONGYUAN ELEVATOR

曳引驱动乘客电梯维修保养手册

Maintenance & Repair Manual — Passenger Elevator（HY-G 系列）

文件编号	HY-SM-2026-XXX（示例）
版　本	V1.0
适用设备	宏远电梯系列（示例）
编制单位	宏远电梯股份有限公司 售后服务部
24 小时应急救援热线	400-800-6699
全国客服热线	400-800-6688

宏远护航 • 稳稳抵达每一层

前 言

本手册依据《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）及宏远电梯产品技术文件编制，适用于宏远电梯 HY-G 系列曳引驱动乘客电梯（含无机房乘客电梯）的日常维护保养作业，供维保工程师及使用单位安全管理人员使用。

电梯维保分为半月、季度、半年、年度四个周期，各周期在上一级基础上递增作业项目。维保作业必须由持证人员执行，并如实填写维保记录，经使用单位安全管理人员签字确认。

一、设备概述与主要技术参数

HY-G 系列乘客电梯采用永磁同步无齿轮曳引驱动，配置微电脑控制系统、变频调速门机及多重安全保护装置，适用于住宅、写字楼、酒店等建筑。

项目	参数（示例）
产品型号	HY-G1000/1.6-JXW
额定载重量	800 / 1000 / 1050 / 1150 kg
额定速度	1.0 / 1.5 / 1.6 / 1.75 m/s
驱动方式	永磁同步无齿轮曳引机
控制系统	32 位微电脑变频调速控制
额定功率	7.5 / 11 / 15 kW
开门方式	中分 / 旁开自动门
层站门数	按项目配置（如 12/12/12）

二、主要结构与安全保护装置

电梯主要结构包括曳引系统、导向系统、轿厢与重量平衡系统、门系统、电气控制系统及安全保护系统。主要安全保护装置及其作用如下：

序号	安全保护装置	作用
1	限速器	超速时触发机械动作并发出信号
2	安全钳	限速器动作后夹紧导轨，防止轿厢坠落
3	缓冲器	吸收轿厢/对重坠落能量
4	门锁装置	确保厅轿门关闭后方可运行
5	光幕/安全触板	防止关门夹人
6	轿厢上行超速保护	防止轿厢上行超速
7	制动器（抱闸）	电梯停止时制停曳引轮
8	超载检测装置	超载时报警并禁止运行

三、维护保养周期与作业内容

按照 TSG T5002—2017，维保作业分半月、季度、半年、年度四级执行。主要作业项目如下：

3.1 半月维保（每 15 日一次）

序号	作业项目	作业内容
1	机房环境	检查机房清洁、温度、照明及通风
2	曳引机	检查运转声音、温升及紧固状态
3	制动器	检查抱闸动作可靠性、间隙
4	钢丝绳	目测有无断丝、磨损、异常伸长
5	门系统	检查厅轿门开关、门锁、光幕功能
6	安全装置	检查急停、检修、门联锁等信号
7	平层精度	目测检查轿厢平层情况

3.2 季度维保（每季度一次）

序号	作业项目	作业内容
1	导轨与导靴	检查导轨润滑、导靴磨损及紧固
2	对重装置	检查对重块固定与压紧
3	随行电缆	检查有无损伤、扭曲及固定
4	限速器	检查限速器动作机构及开关
5	缓冲器	检查液压缓冲器油位及复位
6	电气接线	检查控制柜端子紧固、绝缘

3.3 半年维保（每半年一次）

序号	作业项目	作业内容
1	安全钳	检查安全钳楔块间隙与动作
2	曳引轮	检查绳槽磨损及绳径差
3	称重装置	校验超载检测精度
4	轿厢装潢	检查轿厢结构紧固及装潢完整
5	对重护栏	检查护栏及防护设置

3.4 年度维保（每一年一次）

序号	作业项目	作业内容
1	全部安全装置	系统检查并配合年度定期检验
2	曳引系统	全面检查曳引机、钢丝绳及固定
3	限速器校验	按规定进行限速器动作速度校验
4	缓冲器	全面检查并复位试验
5	电气系统	全面检测控制柜、变频器参数

序号	作业项目	作业内容
6	应急救援装置	检查松闸装置、应急照明、五方通话

四、润滑保养要求

部位	润滑方式	周期	油脂型号（示例）
导轨	导轨油润滑	季度	L-HL 液压导轨油
门机链条/滚轮	油脂润滑	季度	锂基润滑脂 2 号
曳引机轴承（免维护型除外）	按产品手册	年度	专用润滑脂
限速器轴销	油脂润滑	年度	锂基润滑脂

五、常见故障码及处理（HY 系列）

故障码	故障名称	风险等级	处理要求
HY-E001	门锁回路未闭合	高	立即停梯检修，禁止运行
HY-E004	超速保护动作	极高	立即停梯，全面检查限速器/安全钳
HY-E006	抱闸故障	高	立即停梯，禁止运行
HY-E002	平层精度超差	中	登记并限期调整
HY-E003	变频器过流/过载	高	停梯检查负载与参数
HY-E010	超载报警	中	提示减载，校验称重装置
HY-E011	光幕/安全触板故障	中	检查门保护装置

六、安全操作规程与注意事项

1. 维保作业前应办理停机手续，设置检修警示标志，切断相关电源并上锁挂牌；
2. 进入井道、轿顶作业必须佩戴安全帽，检修状态使用检修装置低速运行；
3. 严禁在电梯运行状态下进行门锁、安全钳等安全装置调整试验；
4. 更换钢丝绳、曳引轮等关键部件后应进行试运行并重新检验；
5. 作业人员应持特种设备作业人员证上岗，作业完成后清理现场并恢复运行。

七、版本与修订记录

版本	修订日期	修订内容
V1.0	2026-10	首版发布（示例）

本手册为规范示例，实际作业以设备随机技术文件及最新法规要求为准。